*Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.*

**1.** Işık hava ortamından suya girerken normale doğru mu yoksa normalden uzağa mı kırılır?

**A)** Geri yansır

**B)** Normale yaklaşır

**C)** Kırılmaz

**D)** Normalden uzaklaşır

**2.** Yakınsak mercek ışınları nasıl etkiler?

**A)** Bir noktada toplar

**B)** Yayar

**C)** Etkilemez

**D)** Soğurur

**3.** Büyüteç hangi tür mercektir?

**A)** Düzlem ayna

**B)** Kalın kenarlı mercek

**C)** İnce kenarlı (yakınsak) mercek

**D)** Prizma

**4.** Gözlükte miyopluğu düzeltmek için hangi mercek kullanılır?

**A)** Çukur ayna

**B)** Düzlem ayna

**C)** Kalın kenarlı (ıraksak) mercek

**D)** İnce kenarlı mercek

**5.** Bir maddenin saf madde olması için hangisi gerekir?

**A)** Karışım olması

**B)** Tek tür tanecikten oluşması

**C)** Renksiz olması

**D)** Çok parlak olması

**6.** Aşağıdakilerden hangisi element örneğidir?

**A)** Hava

**B)** Oksijen

**C)** Tuzlu su

**D)** Su

**7.** Su hangi tür saf maddedir?

**A)** Çözelti

**B)** Karışım

**C)** Bileşik

**D)** Element

**8.** Atom nedir?

**A)** Maddenin yapıtaşı olan çok küçük tanecik

**B)** Bir hayvan türü

**C)** Bir hastalık

**D)** Bir gezegen

**9.** Işığın kırılmasına günlük hayattan örnek hangisidir?

**A)** Gökyüzünün mavi görünmesi

**B)** Aynada görüntü

**C)** Bardaktaki kaşığın kırık görünmesi

**D)** Gölgenin oluşması

**10.** Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?

**A)** Altın

**B)** Oksijen

**C)** Saf su

**D)** Ayran

# ÇÖZÜMLER

**1.** **Doğru cevap: B) Normale yaklaşır**

Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışık normale yaklaşır.

**2.** **Doğru cevap: A) Bir noktada toplar**

İnce kenarlı mercek ışınları odak noktasında toplar.

**3.** **Doğru cevap: C) İnce kenarlı (yakınsak) mercek**

Büyüteç yakınsak mercektir.

**4.** **Doğru cevap: C) Kalın kenarlı (ıraksak) mercek**

Miyop gözlükleri ıraksak mercektir.

**5.** **Doğru cevap: B) Tek tür tanecikten oluşması**

Saf madde tek cins taneciklerden oluşur.

**6.** **Doğru cevap: B) Oksijen**

Oksijen tek cins atomdan oluşur.

**7.** **Doğru cevap: C) Bileşik**

Su, hidrojen ve oksijenden oluşan bileşiktir.

**8.** **Doğru cevap: A) Maddenin yapıtaşı olan çok küçük tanecik**

Atom maddenin yapıtaşıdır.

**9.** **Doğru cevap: C) Bardaktaki kaşığın kırık görünmesi**

Bu örnek ışığın kırılmasıdır.

**10.** **Doğru cevap: D) Ayran**

Ayran, birden fazla maddenin karışımıdır.